

Informe de funcionamiento de FPC Servicios

Análisis del negocio del cliente como base para la definición del Proyecto APT

Elaborado por	Nicolás Castillo — Ingeniería en Informática, Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Equipo	Bastián Núñez, Nicolás Castillo, Nicolás Cifuentes
Fecha	9 de septiembre de 2026
Fuente primaria	Entrevista por mensaje de voz al jefe de FPC Servicios (3:52), 9 de septiembre de 2026

1. Propósito del informe

Este informe describe cómo funciona FPC Servicios a partir de la explicación entregada directamente por su jefe en una entrevista por mensaje de voz. El objetivo es dejar establecido el contexto real del negocio antes de cerrar la definición del Proyecto APT **FPC Mobile**, de modo que los requerimientos, los objetivos y el alcance de la aplicación respondan a la operación efectiva de la empresa y no a supuestos del equipo.

2. Identificación y origen de la empresa

FPC Servicios inició sus operaciones en **2019**. En **2020** pasó a ser **distribuidora de Linde**, empresa proveedora de gases industriales, y desde entonces su actividad principal es la comercialización y distribución de gases de ese proveedor.

3. Modelo de negocio

FPC Servicios opera como **distribuidor no exclusivo**: compra los gases a Linde a precio de distribuidor y los revende a su propia cartera de clientes. Los elementos centrales del modelo son:

- **Cartera propia.** Los clientes son de FPC Servicios y los capta la propia empresa. Ocasionalmente Linde deriva algún cliente, pero son los casos menos frecuentes.
- **No exclusividad.** Existen varios distribuidores de Linde, de modo que FPC Servicios puede incluso competir con otros distribuidores del mismo proveedor por un mismo cliente; esto está expresamente permitido en el esquema comercial.
- **Margen de distribución.** El negocio se sustenta en el precio preferente de distribuidor y en el servicio de entrega asociado.

4. Mercado objetivo y cobertura geográfica

El foco comercial está en el **rubro agroindustrial y de alimentos**. Según el jefe, la razón de ese foco es su propia trayectoria profesional en el sector: aunque la empresa atiende también a clientes de otros rubros, la prioridad es el cliente agroindustrial porque es donde la empresa tiene mayor dominio técnico del tema.

En cuanto a cobertura, **el 80% de los clientes se ubica en la Región Metropolitana** y el resto en la Sexta y Séptima Región, lo que implica que la operación de reparto no es solo urbana, sino también

interregional.

5. Uso del producto: por qué el cliente compra gas

El gas suministrado por FPC Servicios no es un insumo genérico: sus clientes lo utilizan para **mejorar la condición de los alimentos y agregarles valor**, principalmente evitando la oxidación y el deterioro del producto envasado. Los usos mencionados son:

Sector del cliente	Uso del gas
Aceites y vinos	Evitar la oxidación, y con ello la degradación del producto y la pérdida de calidad.
Quesos	Evitar la oxidación y, principalmente, la aparición de hongos.
Snacks	Conservación del producto envasado en las mismas condiciones.
Platos preparados	Alargar la vida útil manteniendo las propiedades de calidad y evitar el crecimiento de microorganismos en el envase.

En términos técnicos, se trata de aplicaciones de atmósfera protectora sobre el producto envasado: el gas desplaza el oxígeno del envase, lo que extiende la vida útil del alimento sin alterar sus propiedades.

6. Operación logística: el núcleo del negocio

La distribución la realiza íntegramente FPC Servicios. La empresa **retira el producto en la planta del proveedor** y luego **entrega los cilindros directamente a cada cliente**. Los clientes, por regla general, no van a buscar sus cilindros.

Las razones que el jefe entrega para esto son dos:

- **Seguridad.** Se trata de cilindros de gas, es decir, carga peligrosa que requiere condiciones y cuidados específicos de manipulación.
- **Complejidad del traslado.** El transporte de los cilindros es complejo y riesgoso, por lo que no es razonable dejarlo en manos del cliente.

«Es un tema súper importante el tema de la logística; es como el corazón del negocio tener muy buena logística.»

En consecuencia, el ciclo operativo de la empresa se estructura en tres movimientos sobre un mismo activo retornable — el cilindro: **carga** de cilindros en el camión, **entrega** de cilindros llenos al cliente y **retiro** de cilindros vacíos. Cada cilindro permanece en poder del cliente durante un período, lo que hace necesario saber en todo momento en qué cliente está cada cilindro y desde cuándo.

7. Implicancias para el Proyecto APT «FPC Mobile»

El contenido de la entrevista confirma y precisa varios aspectos del proyecto en desarrollo:

- **El proyecto ataca el proceso central de la empresa.** Al ser la logística «el corazón del negocio», una aplicación que ordene el registro y seguimiento de cilindros incide directamente sobre el proceso crítico, no sobre una actividad accesorio. Esto refuerza la fundamentación de relevancia del Proyecto APT.

- **El ciclo carga – entrega – retiro es la operación real completa.** El retiro de cilindros vacíos no es un caso excepcional, sino parte del ciclo normal, tal como fue modelado.
- **Se requiere operación sin conexión.** Al haber reparto en la Sexta y Séptima Región, la aplicación debe poder registrar movimientos sin señal y sincronizar después. Este es un criterio técnico de peso al escoger la tecnología de desarrollo.
- **La trazabilidad tiene dimensión de seguridad.** Al tratarse de carga peligrosa, saber qué cilindro está en qué cliente no solo sirve para el cobro de arriendo, sino también para el control y la responsabilidad sobre el activo.
- **El modelo de datos puede enriquecerse.** Conviene que la ficha de cliente incorpore su **rubro** (aceites, vinos, quesos, snacks, platos preparados) y su **región**, ya que son las dos dimensiones con que la propia empresa describe su cartera.
- **Existe canal de validación.** El jefe ofreció revisar el informe una vez terminado, lo que permite validar los requerimientos levantados con la contraparte real y registrar esa validación como evidencia del proceso.

8. Información pendiente por confirmar

La entrevista entrega el marco general del negocio, pero quedan datos operativos por levantar en una segunda conversación antes de cerrar el diseño de la aplicación:

Tema	Pregunta pendiente
Flota	¿Cuántos camiones de distribución opera la empresa? El proyecto asume un solo camión.
Cartera	¿Cuántos clientes activos hay y cuántas entregas se realizan por semana?
Cilindros	¿Qué tipos, tamaños y gases se manejan? ¿Los cilindros ya vienen con algún código o hay que rotularlos?
Control actual	¿Cómo se registran hoy las entregas y retiros (papel, planilla, sistema)? ¿Qué problemas concretos genera?
Arriendo	¿Cómo se calcula y cobra el arriendo de los cilindros y desde qué fecha se cuenta?
Usuarios	¿Quiénes usarían la aplicación y con qué dispositivos cuentan?

9. Fuente y método

La información de este informe proviene íntegramente del mensaje de voz enviado por el jefe de FPC Servicios el 9 de septiembre de 2026 (duración 3:52), transcrito con apoyo de reconocimiento automático de voz y revisado manualmente. La transcripción completa, con marcas de tiempo, se adjunta como documento anexo. Los tramos de audio de menor claridad están señalados en ese anexo y deben confirmarse antes de citarlos textualmente en el informe final.